

Поліноміальні розв'язки систем лінійних диференціальних рівнянь нескінченного порядку

Доповідач: студент групи МП-41
Тимощук Дмитро Віталійович

Науковий керівник: Півень Олексій Леонідович,
кандидат фізико-математичних наук,
доцент кафедри прикладної математики

Постановка задачі

- $\mathbb{R}^n[x]$ — множина поліномів змінної x з коефіцієнтами з n -вимірного простору $\mathbb{R}^n$.
- $\mathbb{R}^{n \times n}$ — сукупність квадратних матриць розмірності $n \times n$ з дійсними елементами.

Нехай $P(x) \in \mathbb{R}^n[x]$, $A_j \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $j = 0, 1, 2, \dots$.

Розглянемо систему лінійних диференціальних рівнянь нескінченного порядку:

$$\sum_{j=0}^{\infty} A_j u^{(j)}(x) = P(x). \quad (1)$$

Мета кваліфікаційної роботи — дослідження поліноміальних розв'язків системи (1).

Поліноміальні розв'язки лінійних диференціальних рівнянь скінченного порядку

Нехай $a_j \in \mathbb{R}$, $P(x) \in \mathbb{R}[x]$. Як відомо, лінійне диференціальне рівняння n -го порядку зі сталими коефіцієнтами

$$\sum_{j=0}^n a_j u^{(j)}(x) = P(x), \quad (2)$$

завжди має поліноміальний розв'язок при будь-якій правій поліноміальній частині $P(x)$.

Метод У. Броджи для лінійних диференціальних рівнянь скінченного порядку

$$\sum_{j=0}^n a_j u^{(j)}(x) = P(x) \quad (2)$$

Теорема 1 (див. [2, 3])

Нехай $a_j \in \mathbb{R}$, $j = 0, \dots, n$; $a_0 \neq 0$. Тоді існує єдиний поліноміальний розв'язок $u = u(x)$ рівняння (2), $\deg u = \deg P = m$.

При цьому цей розв'язок має наступний вигляд:

$$u(x) = \sum_{j=0}^m b_j P^{(j)}(x) \quad (3)$$

Коефіцієнти b_j визначаються з наступного розкладання у формальний степеневий ряд:

$$(a_m s^m + a_{m-1} s^{m-1} + \dots + a_1 s + a_0)^{-1} = \sum_{j=0}^{\infty} b_j s^j. \quad (4)$$

Використана література:

[2] Kamke E. Differentialgleichungen Lösungsmethoden und Lösungen. 2013.

[3] Гефтер С. Л., Гончарук А. Б. Лінійне диференціальне рівняння з неоднорідністю у вигляді формального степеневому ряду над кільцем із неархімедовим нормуванням. 2022

Метод У. Броджи за умови $a_0 \neq 0$

$$\sum_{j=0}^{\infty} a_j u^{(j)}(x) = P(x) \quad (5)$$

Теорема 2 (див. [4])

Нехай $a_j \in \mathbb{R}$, $j = 0, 1, 2, \dots$. Для того, щоб рівняння (5) мало єдиний поліноміальний розв'язок $u(x) \in \mathbb{R}[x]$ при будь-якій поліноміальній правій частині $P(x) \in \mathbb{R}[x]$, необхідно і достатньо, щоб $a_0 \neq 0$.

При цьому $\deg u(x) = \deg P(x) = s$, і розв'язок $u(x)$ має наступний вигляд:

$$u(x) = \sum_{j=0}^s b_j P^{(j)}(x), \quad (6)$$

де коефіцієнти b_j визначаються з рекурентних співвідношень:

$$b_j = \begin{cases} a_0^{-1}, & j = 0, \\ -a_0^{-1} \sum_{k=1}^j a_k b_{j-k}, & j \in \mathbb{N}. \end{cases} \quad (7)$$

Використана література:

[4] Gefer S., Piven' A. Polynomial and copolynomial solutions of infinite order linear partial differential equations P.20-21. 7-th International Conference DECT 2025.

Поліноміальні розв'язки системи лінійних диференціальних рівнянь першого порядку

Нехай $P(x) \in \mathbb{R}^n[x]$. Відомо, що система диференціальних рівнянь першого порядку:

$$A_1 u'(x) + A_0 u(x) = P(x) \quad (8)$$

може не мати розв'язків лише у випадку сингулярного жмутка матриць $\lambda A_1 + A_0$ [5, теорема 2.3.1], тобто у випадку $\det(\lambda A_1 + A_0) \equiv 0$.

Використана література:

[5] Brenan K.E., Campbell S.L., Petzold L.R. Numerical Solution of Initial-Value Problems in Differential-Algebraic Equations. Classics in Applied Mathematics, 14. SIAM, 1996.

Поліноміальні розв'язки систем лінійних диференціальних рівнянь нескінченного порядку

Приклад 1

Нехай в

$$\sum_{j=0}^{\infty} A_j u^{(j)}(x) = P(x), \quad (1)$$

матриці мають вигляд:

$$A_j = \begin{pmatrix} j & 0 \\ j & 0 \end{pmatrix}, j = 0, 1, 2, \dots, \quad P(x) = \begin{pmatrix} 0 \\ x \end{pmatrix}$$

Тоді будь-який поліноміальний розв'язок $u(x) = \begin{pmatrix} u_1(x) \\ u_2(x) \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2[x]$ повинен задовольняти наступну систему рівнянь:

$$\begin{cases} u_1(x) + u_2(x) + u_1'(x) + u_2'(x) + \dots = 0, \\ 0 = x. \end{cases} \quad (9)$$

Система (9) має суперечність.

Поліноміальні розв'язки систем лінійних диференціальних рівнянь нескінченного порядку

Перейдемо до викладення основних результатів роботи. Розглянемо лінійний диференціальний оператор нескінченного порядку:

$$F = \sum_{j=0}^{\infty} A_j \frac{d^j}{dx^j} : \mathbb{R}^n[x] \rightarrow \mathbb{R}^n[x], \quad (10)$$

який визначено на всьому векторному просторі поліномів $\mathbb{R}^n[x]$. Тоді рівняння (1) записується в наступному еквівалентному вигляді:

$$F(u(x)) = P(x). \quad (11)$$

Теорема 3

Оператор F бієктивний тоді і тільки тоді, коли $\det A_0 \neq 0$.

Поліноміальні розв'язки систем лінійних диференціальних рівнянь нескінченного порядку

Наслідок 1

Для того, щоб система (1) мала єдиний поліноміальний розв'язок $u(x)$ при будь-якій поліноміальній правій частині $P(x) \in \mathbb{R}^n[x]$, необхідно і достатньо, щоб $\det A_0 \neq 0$.

При цьому, єдиний поліноміальний розв'язок системи (1) має вигляд:

$$u(x) = F^{-1}(P) = \sum_{j=0}^{\infty} B_j P^{(j)}(x) = \sum_{j=0}^s B_j P^{(j)}(x), \quad (12)$$

де $\deg u(x) = \deg P(x) = s$ і матричні коефіцієнти B_j визначаються з рекурентних співвідношень:

$$B_j = \begin{cases} A_0^{-1}, & j = 0, \\ -A_0^{-1} \sum_{k=1}^j A_k B_{j-k}, & j \in \mathbb{N}. \end{cases} \quad (13)$$

Поліноміальні розв'язки систем лінійних диференціальних рівнянь нескінченного порядку

Зауваження 1

Якщо $\deg P(x) = s$, то для побудови поліноміального розв'язку системи (1) за формулою (12) достатньо знайти за формулами (13) скінченну кількість членів послідовності матриць B_j , а саме $B_0, \dots, B_s$.

Поліноміальні розв'язки систем лінійних диференціальних рівнянь нескінченного порядку

Приклад 2

Нехай в

$$\sum_{j=0}^{\infty} A_j u^{(j)}(x) = P(x), \quad (1)$$

маємо:

$$A_j = \begin{pmatrix} j & j+1 \\ j+2 & j \end{pmatrix}, \quad P(x) = \begin{pmatrix} x^3 \\ x^2 + 1 \end{pmatrix}$$

Оскільки $\det A_0 \neq 0$, то за Наслідком 1 існує єдиний поліноміальний розв'язок. За формулою (12) цей розв'язок має вигляд:

$$u(x) = \begin{pmatrix} -x^2 + 3x - 1 \\ x^3 - 6x^2 + 8x - 3 \end{pmatrix} \quad (14)$$

Поліноміальні розв'язки систем лінійних диференціальних рівнянь нескінченного порядку

Вхідні дані (Приклад 2)

```
A_j = Matrix([[j, j + 1], [j + 2, j]])  
p_1 = x**3  
p_2 = x**2 + 1
```

Обчислений єдиний поліноміальний розв'язок та перевірка

```
u_1 = -x**2 + 3*x - 1  
u_2 = x**3 - 6*x**2 + 8*x - 3
```

Результат підстановки в систему (1):

```
p_1 = 1.0*x**3  
p_2 = 1.0*x**2 + 1.0
```

Метод У. Броджи для випадку $A_0 = A_1 = \dots = A_{k-1} = 0$,
 $\det A_k \neq 0$

Теорема 4

Нехай $A_0 = A_1 = \dots = A_{k-1} = 0$, $\det A_k \neq 0$ і $P(x) = \sum_{j=0}^s P_j x^j$, причому $\deg P(x) = s$.

Тоді система (1) має загальний поліноміальний розв'язок $u(x)$ вигляду:

$$u(x) = \sum_{i=0}^s x^{k+i} \left(\sum_{j=0}^{s-i} \frac{(i+j)!}{(i+k)!} B_j P_{i+j} \right) + \sum_{j=0}^{k-1} C_j \frac{x^j}{j!}, \quad (15)$$

де $C_j \in \mathbb{R}^n$ — довільні сталі вектори.

Матричні коефіцієнти B_j визначаються з наступних співвідношень:

$$B_j = \begin{cases} A_k^{-1}, & j = 0, \\ -A_k^{-1} \sum_{i=1}^j A_{i+k} B_{j-i}, & j \in \mathbb{N}. \end{cases} \quad (16)$$

Поліноміальні розв'язки систем лінійних диференціальних рівнянь нескінченного порядку

Приклад 3

Розглянемо систему диференціальних рівнянь (1), де

$$A_j = \begin{pmatrix} 0 & j \\ j & 0 \end{pmatrix}, \quad P(x) = \begin{pmatrix} x^2 \\ x \end{pmatrix}$$

Тут $k = 1$, а $s = 2$. Користуючись Теоремою 4, отримуємо наступний вигляд (17) загального поліноміального розв'язку системи (1):

$$u(x) = \begin{pmatrix} \frac{x^2}{2} - 2x + c_{01} \\ \frac{x^3}{3} - 2x^2 + 2x + c_{02} \end{pmatrix}, \quad (17)$$

де c_{01}, c_{02} — довільні дійсні сталі.

Поліноміальні розв'язки систем лінійних диференціальних рівнянь нескінченного порядку

Вхідні дані (Приклад 3)

```
A_j = Matrix([[0, j], [j, 0]])  
p_1 = x**2  
p_2 = x
```

Обчислений загальний поліноміальний розв'язок та перевірка

```
u_1 = c01 + x**2/2 - 2*x  
u_2 = c02 + x**3/3 - 2*x**2 + 2*x
```

Результат підстановки в систему (1):

```
p_1 = x**2  
p_2 = x
```

Метод У. Броджи за умови $a_0 = 0$

$$\sum_{j=k}^{\infty} a_j u^{(j)}(x) = P(x) \quad (18)$$

Наслідок 2

Нехай $P(x) = \sum_{j=0}^s P_j x^j$, де $P_j \in \mathbb{R}$, $P_s \neq 0$, $a_j \in \mathbb{R}$ та $a_k \neq 0$ для деякого $k \in \mathbb{N}$. Тоді загальний поліноміальний розв'язок рівняння (18) має вигляд:

$$u(x) = \sum_{i=0}^s \left(\sum_{j=0}^{s-i} \frac{(i+j)!}{(i+k)!} b_j P_{i+j} \right) x^{k+i} + \sum_{j=0}^{k-1} c_j \frac{x^j}{j!} \quad (19)$$

де c_j — довільні сталі, а коефіцієнти b_j — визначаються з наступної системи:

$$b_j = \begin{cases} a_k^{-1}, & j = 0, \\ -a_k^{-1} \sum_{i=1}^j a_{i+k} b_{j-i}, & j \in \mathbb{N}. \end{cases} \quad (20)$$

Поліноміальні розв'язки систем лінійних
диференціальних рівнянь нескінченного порядку,
 $\det A_0 = 0$

$$A_j \in \mathbb{R}^{n \times n}, \quad P(x) \in \mathbb{R}^n[x]$$

$$\sum_{j=0}^{\infty} A_j u^{(j)}(x) = P(x), \quad (1)$$

Лема 1

Нехай $u(x)$ — поліноміальний розв'язок системи (1) і $\deg P(x) = s$.
Тоді $\deg u(x) \geq s$.

$$\sum_{j=0}^{\infty} A_j u^{(j)}(x) = P(x) \quad (1)$$

Теорема 5

Для того, щоб поліноміальна вектор-функція $u(x) = \sum_{j=0}^t U_j x^j \in \mathbb{R}^n[x]$ була поліноміальним розв'язком системи (1) при $P(x) = \sum_{j=0}^s P_j x^j$, необхідно і достатньо, щоб $t \geq \deg u(x) \geq s = \deg P(x)$ і векторні коефіцієнти U_j ($j = 0, \dots, t$) задовольняли наступну систему лінійних алгебраїчних рівнянь:

$$\begin{cases} \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(i+j)!}{i!} A_j U_{i+j} = 0, & \text{для } i = s+1, \dots, t, \\ \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(i+j)!}{i!} A_j U_{i+j} = P_i, & \text{для } i = 0, \dots, s. \end{cases} \quad (21)$$

Поліноміальні розв'язки систем лінійних диференціальних рівнянь нескінченного порядку

Приклад 4

Розглянемо систему диференціальних рівнянь (1), де

$$A_j = \begin{pmatrix} 1 & j(j-1) \\ j(j-1) & 0 \end{pmatrix}, \quad P(x) = \begin{pmatrix} x \\ 1 \end{pmatrix}.$$

За допомоги Теорема 5 встановимо, що всі поліноміальні розв'язки степеня не вище 4 цієї системи мають вигляд:

$$u(x) = \begin{pmatrix} \frac{x^2}{4} + (2 - 12c_{32})x + \frac{1}{2} - 24c_{32} - 4c_{22} \\ -\frac{x^4}{96} + c_{32}x^3 + c_{22}x^2 + c_{12}x + c_{02} \end{pmatrix} \quad (22)$$

де $c_{32}, c_{22}, c_{12}, c_{02}$ — довільні сталі.

Поліноміальні розв'язки систем лінійних диференціальних рівнянь нескінченного порядку

Вхідні дані (Приклад 4)

```
A_j = Matrix([[1, j*(j - 1)], [j*(j - 1), 0]])  
p_1 = x  
p_2 = 1  
t=4
```

Обчислені поліноміальні розв'язки степеню не вище 4 та перевірка

```
u_1 = -4*c22 - 24*c32 + x**2/4 - 2*x*(6*c32 - 1) + 1/2  
u_2 = c02 + c12*x + c22*x**2 + c32*x**3 - x**4/96
```

Результат підстановки в систему (1):

```
p_1 = x  
p_2 = 1
```

$$\sum_{j=0}^{\infty} A_j u^{(j)}(x) = P(x) \quad (1)$$

Досліджено систему (1) лінійних диференціальних рівнянь нескінченного порядку у скінченновимірному просторі:

- Встановлено необхідну і достатню умову існування та єдиності поліноміального розв'язку системи (1).
- Для побудови відповідного єдиного розв'язку застосовується метод італійського математика У. Броджи.
- Показано, що метод У. Броджи можна використати для побудови загального розв'язку системи (1) при виконанні умови $A_0 = A_1 = \dots = A_{k-1} = 0$, $\det A_k \neq 0$ для деякого $k \in \mathbb{N}$.
- Запропоновано метод невизначених коефіцієнтів для ситуації $\det A_0 = 0$, який зводить задачу знаходження поліноміальних розв'язків системи (1) до розв'язання деякої системи лінійних алгебраїчних рівнянь.
- Створено програмну реалізацію для кожного з методів.

Список використаних джерел

- [1] Фардигла Л.В. Курс звичайних диференціальних рівнянь. Навчальний посібник. Наукова думка, Київ. 2022.
- [2] Kamke E. Differentialgleichungen Lösungsmethoden und Lösungen, Springer-Verlag. 2013.
- [3] Гефтер, С. Л., Гончарук А. Б. Лінійне диференціальне рівняння з неоднорідністю у вигляді формального степеневому ряду над кільцем із неархімедовим нормуванням, Український математичний журнал. 2022. Т. 74(11). С. 1463–1477.
- [4] Gefter S., Piven' A. Polynomial and copolynomial solutions of infinite order linear partial differential equations P.20-21. 7-th International Conference "Differential Equations and Control Theory" DECT 2025. Book of abstracts.
- [5] Brenan K.E., Campbell S.L., Petzold L.R. Numerical Solution of Initial-Value Problems in Differential-Algebraic Equations. Classics in Applied Mathematics, 14. SIAM, 1996.
- [6] Kunkel T., Mehrmann V. Differential-algebraic equations, analysis and numerical solution. European Mathematical Society. 2006.
- [7] Gefter S., Stulova T. On Holomorphic Solutions of Some Implicit Linear Differential Equations in a Banach Space. In: Adamyan V.M. et al. (eds) Modern Analysis and Applications. Operator Theory: Advances and Applications, vol 191. Birkhauser Basel. 2009. P. 331–340.